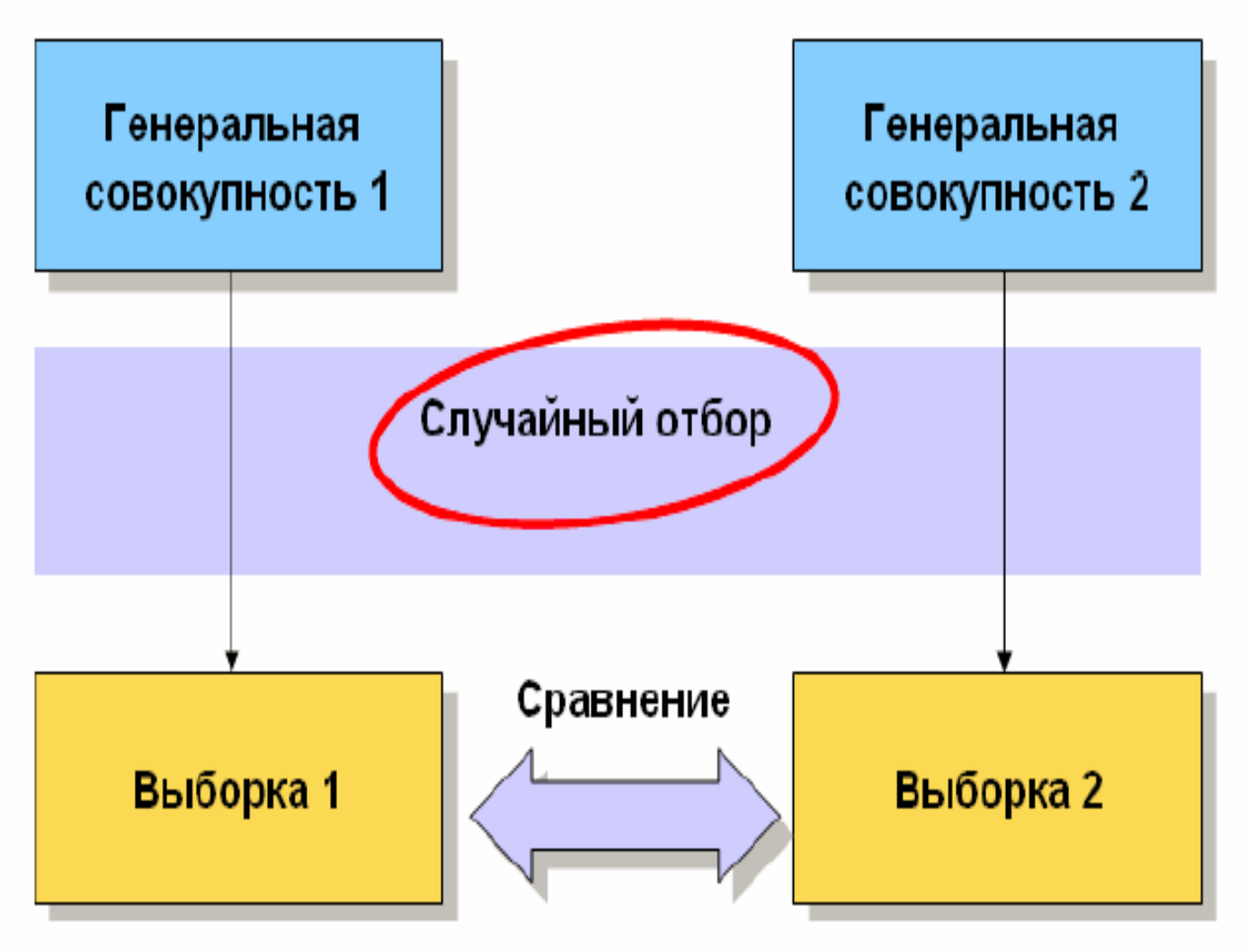
Тема 6-3

Проверка статистических гипотез

Сравнение выборок

Рябева Е.В.


Генеральная совокупность 1
Генеральная совокупность 2
Случайный отбор
Сравнение
Выборка 1
Выборка 2

Генеральная совокупность
Большая выборка
Случайное разделение
Выборка 1 Экспериментальная группа
Сравнение
Выборка 2 Контрольная группа

Сравнение выборок при известных дисперсиях

Из двух генеральных совокупностей получены две простые случайные выборки.

$(x_{11}, x_{12}, \ldots x_{1n1})$ и

$(x_{21}, x_{22}, \ldots x_{2n2})$

Выборки являются **независимыми**, что означает отсутствие связи между объектами каждой из них, и имеют объем $n \geq 30$

или обе взяты из нормально распределенных генеральных совокупностей. Дисперсии известны.

H_0: $\mu_1 = \mu_0$

H_1: $\mu_1 \neq \mu_0$

статистика

$$u = \frac{(\overline{x}_1 - \overline{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Имеет стандартное нормальное распределение

Знаменатель представляет собой СКО для разности средних двух выборок.

Границами критической области будут квантили стандартного нормального распределения

Сравнение выборок при неизвестных дисперсиях

Из двух генеральных совокупностей получены две простые случайные выборки.

$(x_{11}, x_{12}, \ldots x_{1n1})$ и

$(x_{21}, x_{22}, \ldots x_{2n2})$

Выборки являются **независимыми**, что означает отсутствие связи между объектами каждой из них, и имеют объем $n \geq 30$

или обе взяты из нормально распределенных генеральных совокупностей.

H_0: $\mu_1 = \mu_0$

H_1: $\mu_1 \neq \mu_0$

статистика

$$t_f = \frac{(\overline{x}_1 - \overline{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S^2}{n_1} + \frac{S^2}{n_2}}}$$

где S- смешанная выборочная дисперсия

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

Статистика t_f имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы

$f=\min(n_1-1,n_2-1)$

Границами критической области будут являться квантили распределения Стьдента с соответствующим числом степеней свободы

Сравнение средних парные выборки

Есть две простые случайные выборки, полученные из двух генеральных совокупностей.

Выборки являются парными (**зависимыми**).

Обе выборки имеют объем $n \geq 30$, либо обе взяты из нормально распределенных генеральных совокупностей. Обозначим математические ожидания μ_1, μ_2 и расстояние между ними d

Требуется проверить гипотезу о разности математических ожиданий двух генеральных совокупностей:

$$H_0: \mu_d=0$$
$$H_1: \mu_d\neq 0$$

Обозначим d- разность значений в паре

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - \frac{\sum d_i^2}{n}}{n-1}}$$

СКО выборочное для разности

Критическая статистика

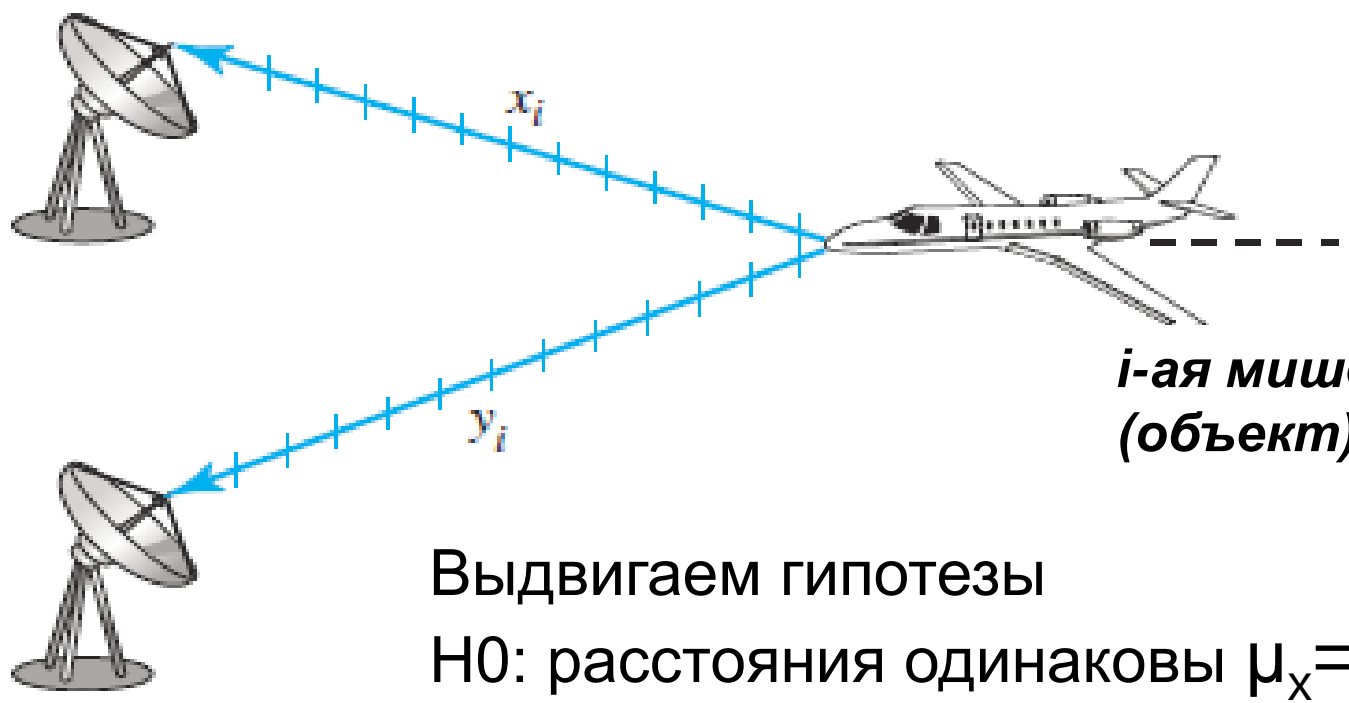
$$t_{n-1} = \frac{\bar{d} - \mu_d}{S_d}$$

Имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы n-1

Пример на анализ парной выборки

Производители нового радара утверждают, что обнаружение объекта новым радаром происходит с большего расстояния

Старый радар



i-ая мишень (объект)

Новый радар

Выдвигаем гипотезы

H0: расстояния одинаковы $\mu_x=\mu_y$ $\mu_d=0$

H1: расстояния разные $\mu_x\neq\mu_y$ $\mu_d\neq0$

М-нь	Старый радар x_i	Новый радар y_i	x_i-y_i
1	48.40	51.14	–2.74
2	47.73	46.48	1.25
3	51.30	50.90	0.40
4	50.49	49.82	0.67
5	47.06	47.99	–0.93
6	53.02	53.20	–0.18
7	48.96	46.76	2.20
8	52.03	54.44	–2.41
9	51.09	49.85	1.24
10	47.35	47.45	–0.10
11	50.15	50.66	–0.51
12	46.59	47.92	–1.33
13	52.03	52.37	–0.34
14	51.96	52.90	–0.94
15	49.15	50.67	–1.52
16	48.12	49.50	–1.38
17	51.97	51.29	0.68
18	53.24	51.60	1.64
19	55.87	54.48	1.39
20	45.60	45.62	–0.02
21	51.80	52.24	–0.44
22	47.64	47.33	0.31
23	49.90	51.13	–1.23
24	55.89	57.86	–1.97

Средняя разность

$$\bar{d} = -0.261$$

Выборочная дисперсия для средней разности

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{\sum d^2}{n}}{n-1}} = 0.266$$

Значение критерия

$$t_{n-1} = \frac{\bar{d} - \mu_d}{s_d^2} = -0.980$$

Квантили распределения Стьдента с уровнем значимости 0.05

$$\mathrm{qt}(0.975, 23) = 2.069$$

$$qt(0.025, 23) < t < qt(0.975, 23)$$

Заключение по задаче про радары

С уровнем значимости 0.05 на основании выборки из 24 испытаний гипотеза о том, что математическое ожидание (расстояние, с которого обнаруживается объект) не подтверждается. Новый и старый радар обнаруживают объект с одинакового расстояния